



المادة و تحولاتها
الشاردة و المحلول الشاردي
التحليل الكهربي ، بسيط



BEM 2023

سلسلة المنوال - 04 -



العلوم الفيزيائية

صفحة الأستاذ : بن شنان عزالدين للصف المتوسط

إختر الجواب الصحيح :

التمرين الأول :

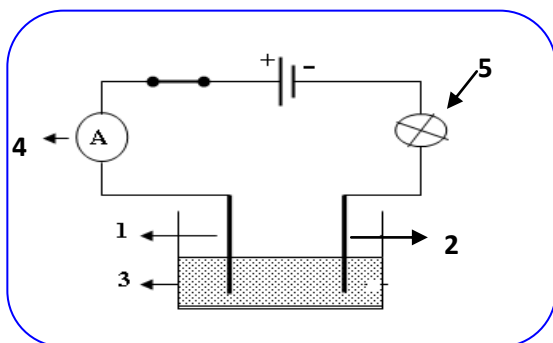
- المحلول الشاردي (متعادل / غير متعادل) كهربائيا .
- عند مرور التيار في وعاء تحليل كهربائي يحتوي على محلول شاردي فإن (الإلكترونات / الشوارد) هي التي تنقل التيار .
- عند مرور التيار في المعادن فإن (الإلكترونات الحرة / الشوارد) هي التي تنقل التيار

التمرين الثاني :

اكمل الجدول التالي :

اسم المركب	الصيغة الشاردية	الصيغة الاحصائية
كلور الحديد الثلاثي		$FeCl_3$
كلور القصدير	$(Sn^{2+} + 2Cl^-)$	
حمض كلور الماء (كلور الهيدروجين)		HCl
نترات الفضة	$(Ag^+ + NO_3^-)$	
كبريتات الألمنيوم		$Al_2(SO_4)_3$
كبريتات النحاس الثنائي	$(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$	

التمرين الثالث :



- لاحظ التركيب التجريبي التالي :

سم العناصر (1) و (2) و (3) و (4) و (5) .

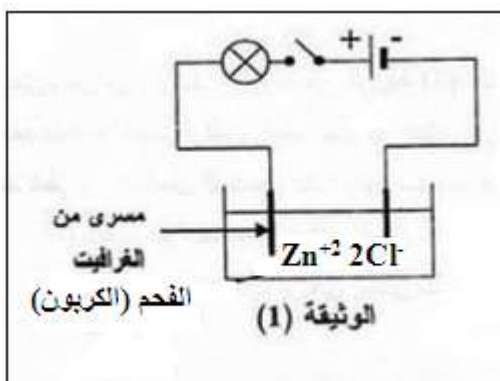
- نضع مسحوق كلور النحاس $CuCl_2(s)$ في العنصر (3)
أ- نغلق القاطعة ، صف ماذا يحدث ؟ ماذا تستنتج ؟

ب- نضيف له ماء مقطر ، - صف ماذا يحدث ؟ ماذا تستنتج ؟

ج- ماهو مذيب ومذاب المحلول الناتج ؟

التمرين الرابع : (BEM 2013)

* أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شاردي صيغته $(Zn^{+2} + 2Cl^-)$ باستعمال وعاء تحليل كهربائي. مسرياه A و B من الفحم (الكربون). الوثيقة -1-



أ- سم المحلول الشاردي الذي صيغته $(Zn^{+2} + 2Cl^-)$

ب- نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين و يترسب معدن الزنك على المسرى الآخر.

1- عين على الدارة الكهربائية حركة التيار و حركة الإلكترونات.

2- سم المسرى A و B.

3- عين على الرسم جهة حركة كل من Zn^{+2} و Cl^- .

4- أكتب المعادلة الكيميائية عند كل من :

- المسرى A - المسرى B

4- أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي

التحليل الكهربائي لمحلول مائي لكلور القصدير (SnCl₂)

✓ خطوات التجربة :

➡ ضع في وعاء التحليل الكهربائي الذي مسرياه من الفحم (الغرافيت) محلول كلور القصدير ثم أغلق القاطعة .

• ماذا تلاحظ ؟

الجواب :

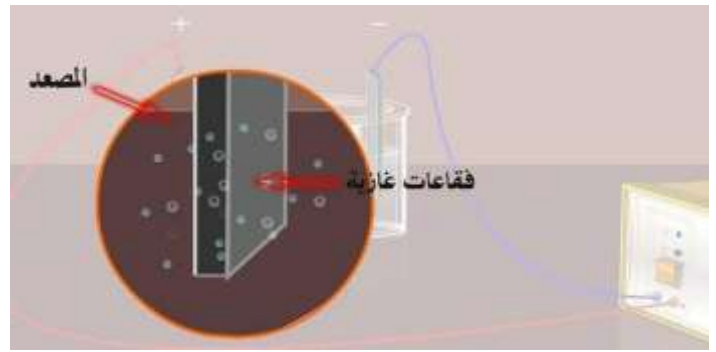
• ماذا تستنتج ؟

الجواب : محلول كلور القصدير هو

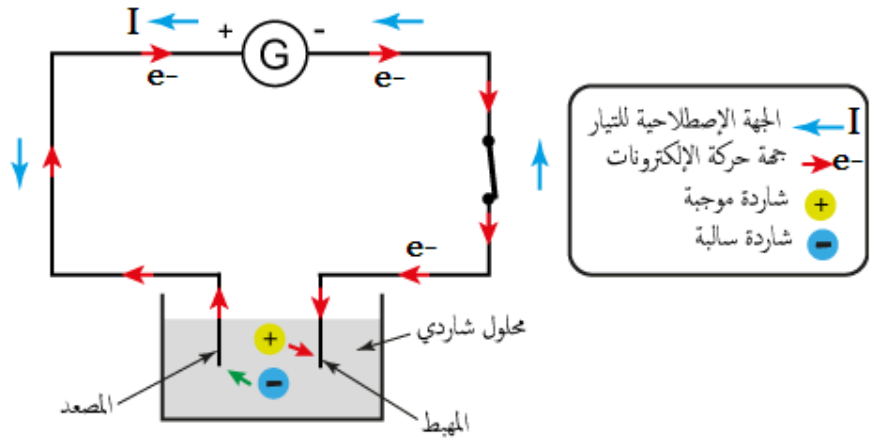
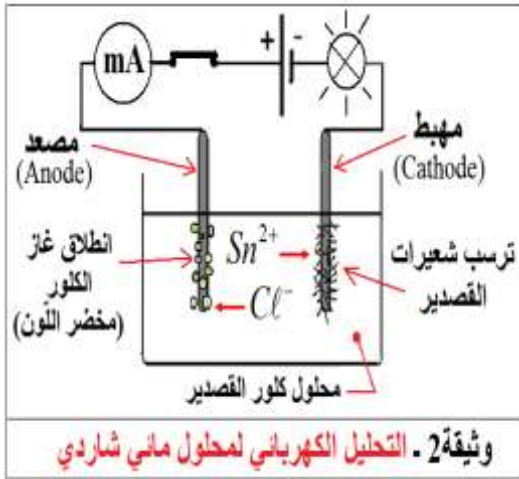
الصيغة الشاردية لكلور القصدير هي :

Sn²⁺ شاردة و Cl⁻ شاردة

✓ النموذج المجري للتحليل الكهربائي لمحلول شاردى :



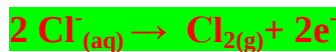
✓ هجرة شوارد محلول داخل الوعاء (فولطا)



◀ عند المصعد (+) :

تتجه شوارد Cl⁻ نحو المصعد (+) لتتفقد إلكترونات فتتحول إلى غاز الكلور Cl₂ .

وفق المعادلة المعادلة النصفية :

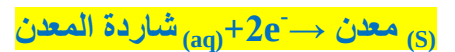


عند المسرى 2 (المصعد) : انطلق فقاعات غازية دلالة على انطلاق غاز الكلور

◀ عند المهبط (-) :

تتجه شوارد الموجبة نحو المهبط لتكتسب إلكترونات وتتحول إلى معدن .

وفق المعادلة الكيميائية التالية :



عند المسرى 1 (المهبط) : نلاحظ ترسب شعيرات من المعدن .

المعادلة الإجمالية : بجمع المعادلتين

